

База данных

Схема сущностей

Сервис с локальной системой прав

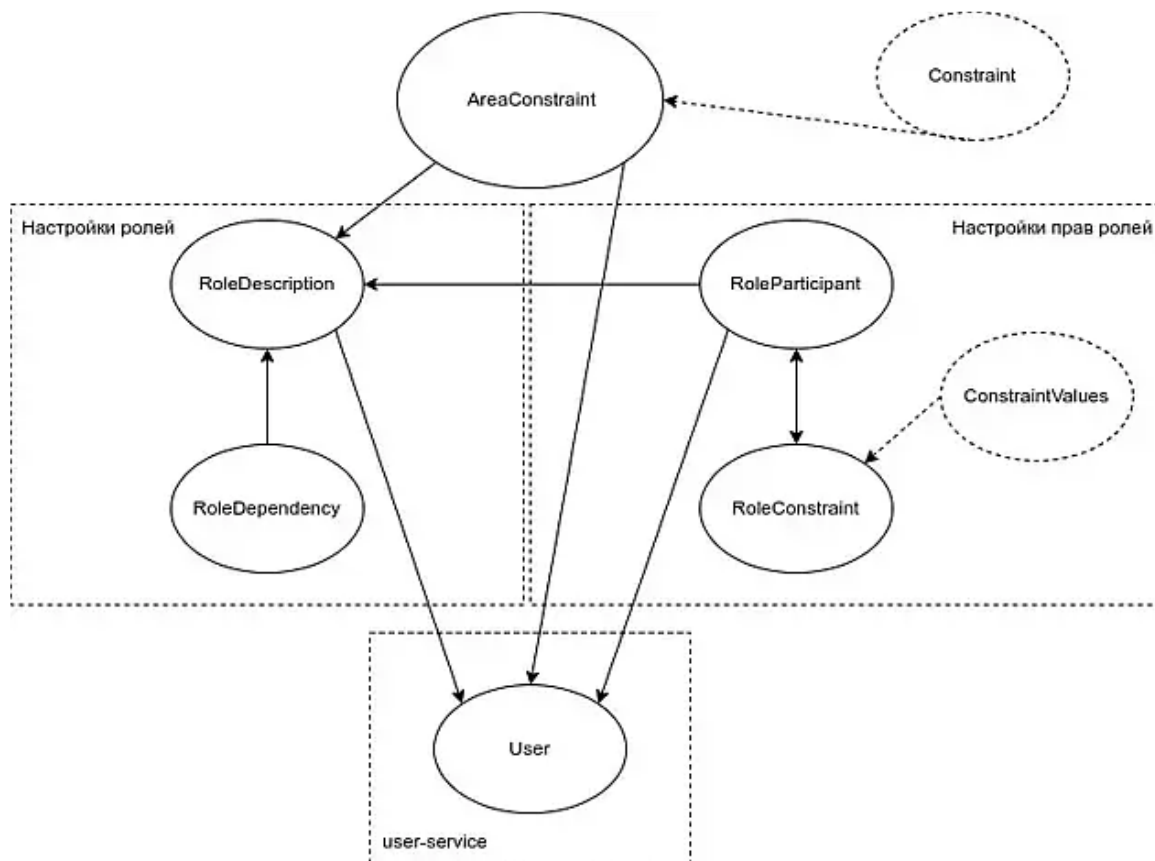


Рис. 1. Схема сущностей на сервисе с локальной системой прав

- **AreaConstraint** - таблица настроек на участки системы.
- **RoleConstraint** - таблица ограничений на роли/пользователя.
- **ConstraintValues** - значение ограничения в таблице **RoleConstraint**.
- **Constraint** - значения ограничений в таблице **AreaConstraint**.
- **RoleDescription** - таблица описаний ролей.
- **RoleDependency** - таблица наследования ролей.
- **RoleParticipant** - назначения ролей на пользователей.
- **User** - таблица пользователей.

Система прав на сервисе rights-mng

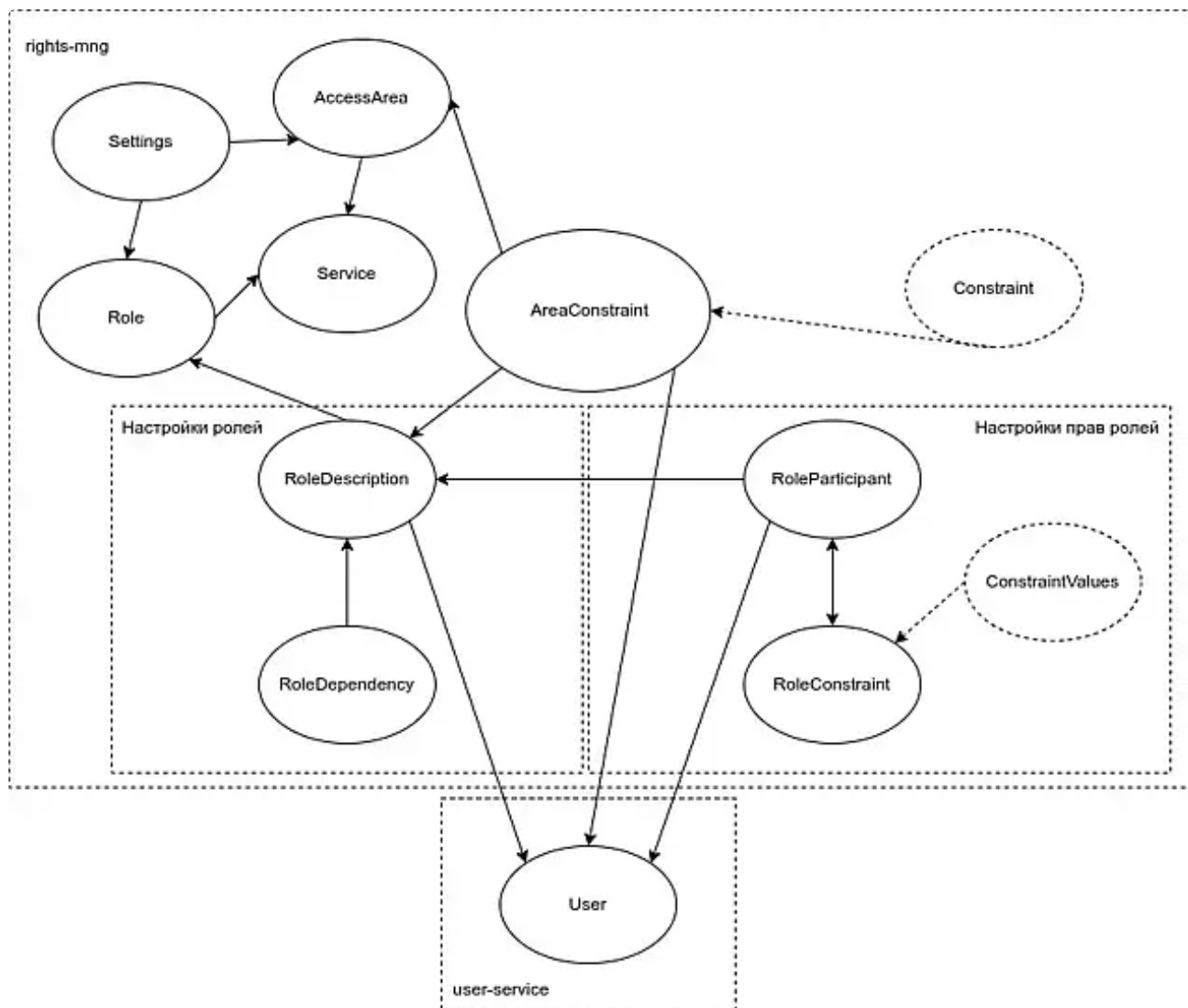


Рис. 2. Схема сущностей системы прав на сервисе rights-mng

- Service - таблица сервисов, поддерживающих удаленную систему прав.
- Role - таблица инсталляционных ролей на сервисах.
- AccessArea - таблица инсталляционных участков на сервисах.
- Settings - таблица инсталляционных настроек ролей на сервисах.

Проксируемые права с основного сервиса через rights-mng

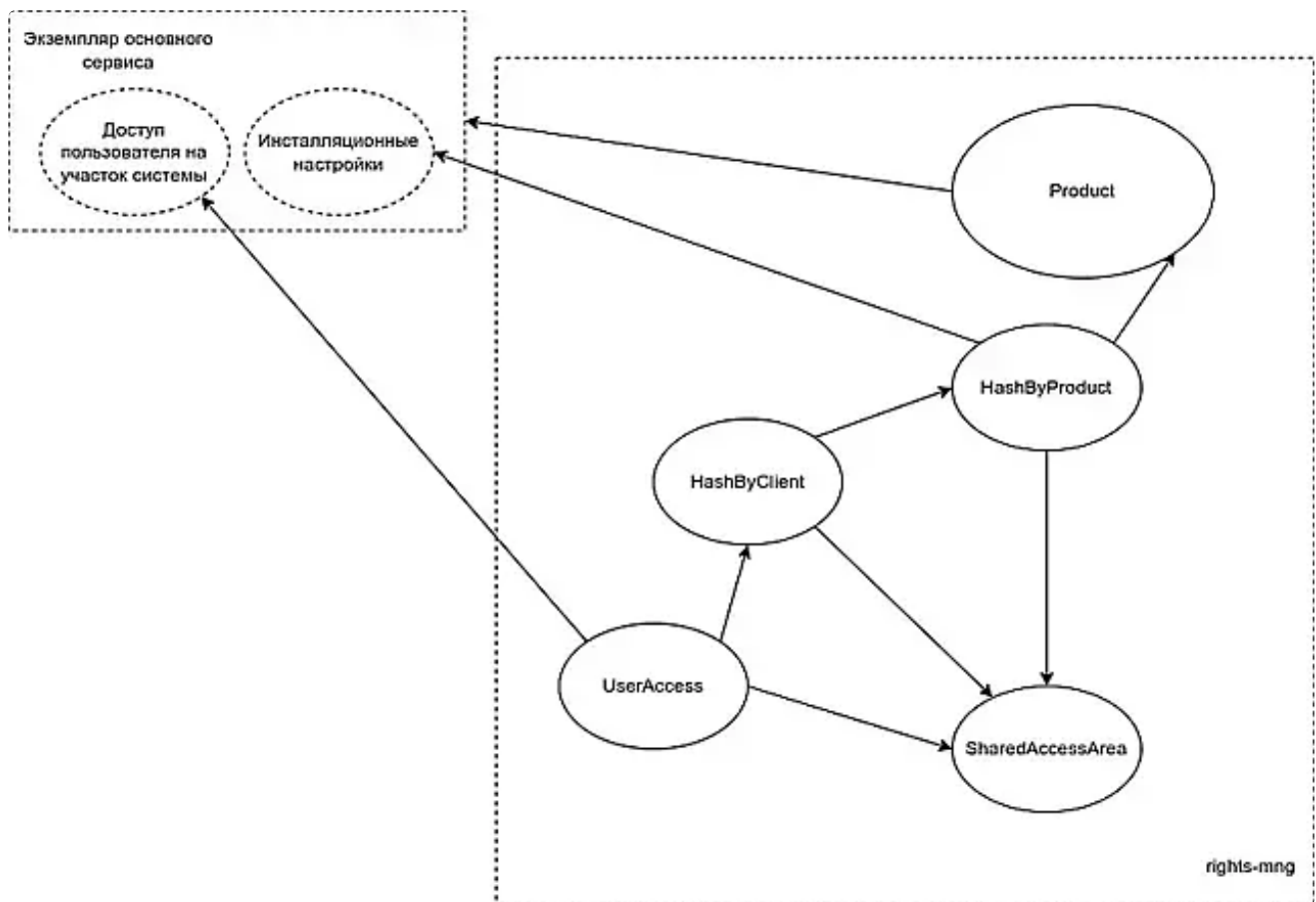


Рис. 3. Схема сущностей проксируемых прав с основного сервиса через rights-mng

- Product - таблица с экземплярами основного сервиса (ext1, ext-vip и т.д.).
- HashByProduct - таблица хэшей инсталляционных настроек с основного сервиса.
- HashByClient - таблица хэшей клиентских прав.
- UserAccess - таблица посчитанного доступа пользователей к участкам с основного сервиса.
- SharedAccessArea - таблица участков системы по которым проксируются права.

Роли с подразделениями на основном сервисе

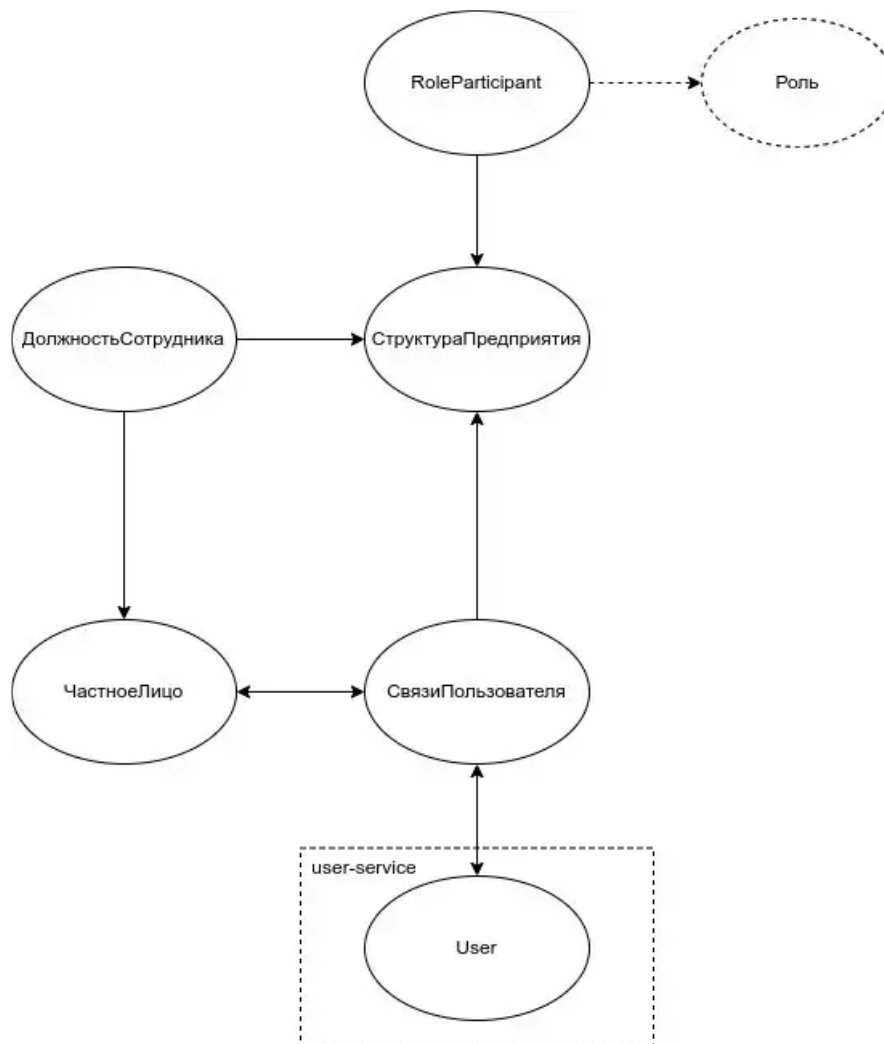


Рис. 4. Схема связи ролей с подразделениями на основном сервисе

- ДолжностьСотрудника - таблица назначений должностей на сотрудниках в юридической структуре
- СтруктураПредприятия - таблица подразделений сотрудников
- ЧастноеЛицо - таблица идентификаторов частных лиц сотрудников
- СвязиПользователя - таблица связи пользователей сотрудников
- RoleParticipant - назначения ролей на пользователей
- User - таблица пользователей
- Роль - объект системы прав

Роли с должностями на основном сервисе

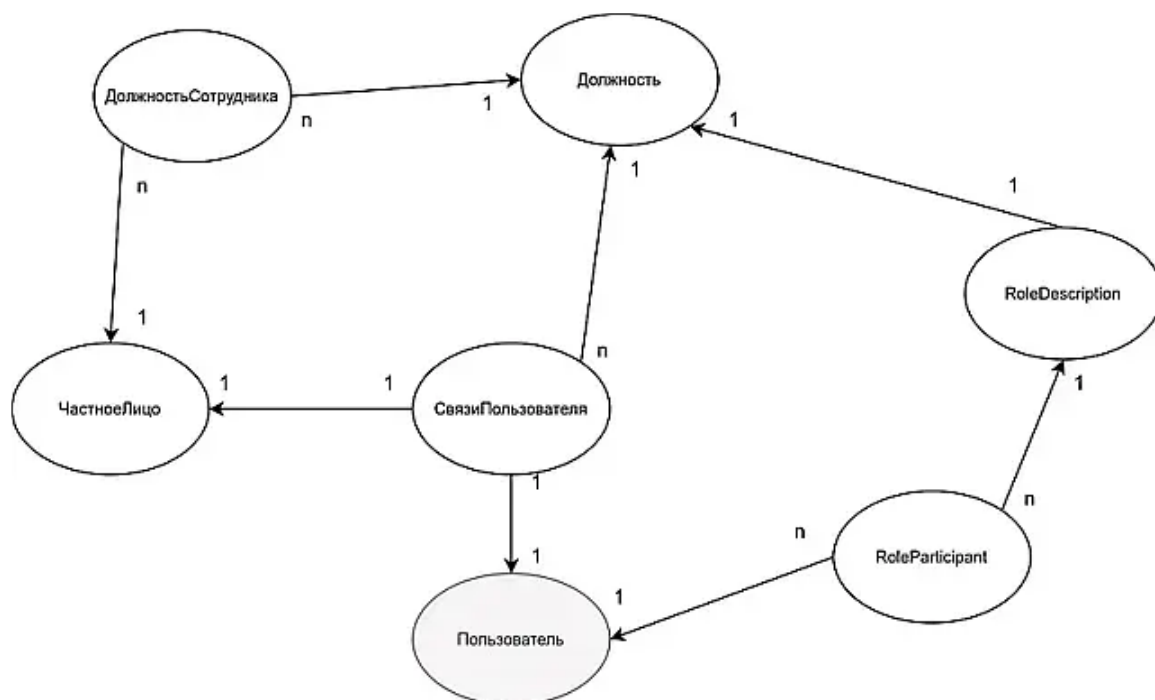


Рис. 5. Схема связи ролей с должностями на основном сервисе

- ДолжностьСотрудника - таблица назначений должностей на сотрудниках в юридической структуре.
- СвязиПользователя - таблица связи пользователей сотрудников.
- Должность - таблица запись в которой соответствует должности.
- ЧастноеЛицо - таблица идентификаторов частных лиц сотрудников.
- RoleParticipant - назначения ролей на пользователей.
- RoleDescription - таблица переопределенных/пользовательских ролей, должностные роли являются пользовательскими и хранятся в ней со ссылками (PositionId) на соответствующие записи в таблице Должность.
- Пользователь - объект сервиса user-service.

Таблицы

<https://wi.sbis.ru/page/autodoc-db/kaizen/f91ec7c2-9bd5-4c1c-8cdb-dd753465f323?v=24.2100>

Типовые выборки

Описание всех ролей клиента

Для формирования максимальных прав в схеме (прав клиента) необходимо учитывать все пользовательские роли, пользовательское описание инсталляционных ролей и иерархию.

- Выбираем все записи из таблицы "RoleDescription" и "RoleDependency" по клиенту

Настройки доступа для ролей клиента

Для формирования максимальных прав в схеме (прав клиента) необходимо учитывать все переопределения инсталляционных настроек (доступа, ограничения) для системных ролей и ролей пользователя.

- Отбираем записи "AreaConstraint" с фильтрацией по клиенту

Роли, назначенные пользователю, с ограничениями

Для формирования прав пользователя необходимо учитывать все назначенные ему роли с ограничениями по ним.

- Склеиваем таблицы «RoleParticipant» и "RoleConstraint" по пользователю "RoleParticipant" и по условию "ParticipantId" = "RoleParticipantId"
- Получаем подразделения сотрудника к которому привязан пользователь
- Получаем роли назначенные на подразделения по полям "FacelId" и "RoleId" таблицы "RoleParticipant"

- Добавляем записи из таблицы "RoleConstraint" с фильтрацией по пользователю

Персональные настройки доступа пользователя к участкам

Для формирования прав пользователя необходимо учитывать все его персональные настройки на участки системы.

- Отбираем записи "AreaConstraint" с фильтрацией по пользователю

Пользователи на роли

Формируется список пользователей, которым назначена конкретная роль

- Отбираем пользователей на роли из таблицы "RoleParticipant" по полю "RoleId"
- Отбираем подразделения на которые назначена роль по полю "FacelId"
- Получаем пользователей привязанных к сотрудникам из подразделений

Подсчет количества пользователей на наборах прав и особых состояниях

При формировании реестра ролей, требуется учитывать количество пользователей, которым назначена роль, пользователей с полным доступом в систему и индивидуальными настройками.

- Отбираются не заблокированные пользователи клиента — поле "@User" из таблицы "User" сервиса user-service
- Формируется временная таблица с ролями пользователей, путем склейки "RoleParticipant" и ранее отобранных, не заблокированных пользователей по полю "ParticipantId" = "@User"
- Получаем подразделения сотрудников пользователей
- Формируем таблицу ролей пользователей пришедших из подразделений по полям "FacelId" и "RoleId" таблицы "RoleParticipant"
- Отбираются пользователи с индивидуальными настройками. Запрос к таблице "AreaConstraint", фильтрация по "Areald" = ANY{}
- Объединяются выборки из временных таблиц, фильтрация по незаблокированным пользователям

Индексы

Индекс	Выборки
RoleDescription(ClientId) WHERE ClientId IS NOT NULL	1
RoleDescription(Parent, Parent@) WHERE Parent IS NOT NULL OR Parent@ IS NOT NULL	1
RoleDescription(PositionId) WHERE PositionId IS NOT NULL	1
RoleDescription(ClientId, Id)	Unique index
RoleDependency(ClientId) WHERE ClientId IS NOT NULL	1
AreaConstraint(UserId) WHERE UserId IS NOT NULL	2, 4, 6
AreaConstraint(UserId, Areald, RoleId)	Unique index
RoleParticipant(ParticipantId) WHERE ParticipantId IS NOT NULL	3, 5, 6
RoleParticipant(FacelId) WHERE FacelId IS NOT NULL	3, 5, 6
RoleParticipant(ParticipantId, RoleId)	Unique index
RoleConstraint(RoleParticipantId)WHERE RoleParticipantId IS NOT NULL	3
RoleConstraint(UserId)WHERE UserId IS NOT NULL	3